关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F066 导数构造函数模型：x f(x) 型

二级结论

条件

条件 1（函数可导性）：

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导。

结论

结论一（导数公式）：

直观描述： 自变量与函数乘积的导数等于 x 乘导数加函数本身。

$$F'(x)=xf'(x)+f(x),\quad F(x)=xf(x).$$

若 $xf'(x)+f(x)>0$（或 <0），则 $F(x)$ 在 I 上严格单调递增（或递减）。

推广结论（n 次幂推广）：

直观描述： x^n 乘函数的导数公式。

$$G'(x)=x^{n-1}\big[xf'(x)+nf(x)\big],\quad G(x)=x^nf(x).$$

理解说明

一句话直觉

看到 $xf'(x)+f(x)$ 就想到它是 $(xf(x))'$，从而构造函数 $F(x)=xf(x)$，把条件转化为 $F'(x)$ 的符号。

核心拆解

要点一（构造识别）：

题干出现 $xf'(x)+f(x)$ 的整体结构，立即考虑构造函数 $F(x)=xf(x)$。

要点二（符号映射）：

若 $xf'(x)+f(x)>0$（<0），则 $F'(x)>0$（<0），从而 $F(x)$ 单调递增（递减）。

几何本质（导数乘积形式）

$F(x)=xf(x)$ 是线性函数与 $f(x)$ 的乘积，其导数恰好等于 $xf'(x)+f(x)$，体现乘法法则。

代数意义（条件改造）

将含未知函数导数的条件转化为已知函数的导数，实现由条件到单调桥梁。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（导数构造）

- **考法一（比大小）**：利用构造后单调性比较不同自变量下的 $xf(x)$ 值。
- **考法二（解不等式）**：将抽象不等式转化为 $F(x)$ 的不等式，利用单调性脱去 F。

顿悟点

整体思想：不要试图单独分析 $xf'(x)$ 或 $f(x)$，而是将 $xf'(x)+f(x)$ 整体视为 $F'(x)$。

使用场景

- **场景一（抽象函数条件）**：题干给出含有 $xf'(x)+f(x)$ 的等式或不等式。
- **场景二（幂次推广）**：当系数 n 出现时，构造 $x^nf(x)$。

证明

思路提示

利用乘法法则直接求导：$(uv)'=u'v+uv'$。对于 $F(x)=xf(x)$，取 $u=x$，$v=f(x)$。

正式推导

步骤一（主结论求导）：

对 $F(x)=xf(x)$ 求导：

$$F'(x)=f(x)+xf'(x).$$

理由：应用乘法法则，$(x)'=1$，$(f(x))'=f'(x)$。

步骤二（符号判据）：

由题设 $xf'(x)+f(x)>0$（或 <0），而 $F'(x)=xf'(x)+f(x)$，故 $F'(x)$ 在区间 I 上恒正（或恒负）。因此 $F(x)$ 在 I 上严格单调递增（或递减）。

理由：导数符号决定单调性。

步骤三（推广求导）：

对 $G(x)=x^nf(x)$ 求导：

$$\begin{aligned}G'(x)&=(x^n)'f(x)+x^nf'(x)\\&=nx^{n-1}f(x)+x^nf'(x)\\&=x^{n-1}\big[nf(x)+xf'(x)\big]\\&=x^{n-1}\big[xf'(x)+nf(x)\big].\end{aligned}$$

理由：使用乘法法则和幂函数求导 $(x^n)'=nx^{n-1}$，然后提取因子 x^{n-1}。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

已验证：当条件中出现 $xf'(x)+f(x)$（或 $xf'(x)+nf(x)$）时，可通过构造 $F(x)=xf(x)$（或 $G(x)=x^nf(x)$）将其转化为 $F'(x)$（或 $G'(x)$）的符号问题，从而利用导数判断单调性。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x)+f(x)>0$，判断函数 $F(x)=xf(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

观察到条件为 $xf'(x)+f(x)>0$，这正是主结论中的表达式，故构造函数 $F(x)=xf(x)$。

理由： 主结论指出 $F'(x)=xf'(x)+f(x)$。

第二步（求导分析）：

由 $F'(x)=xf'(x)+f(x)>0$，知 $F'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒正。

理由： 导数公式。

第三步（单调结论）：

导函数恒大于 0，所以 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

理由： 导数正号函数递增。

关键结论： $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

例 2（稍变形）

题目： 已知定义在 $(0,+\infty)$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x)+2f(x)>0$，判断函数 $G(x)=x^2f(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

条件中 $xf'(x)+2f(x)$ 与推广形式 $xf'(x)+nf(x)$ 对比，知 $n=2$，故构造 $G(x)=x^2f(x)$。

理由： 推广结论中 $G'(x)=x^{n-1}[xf'(x)+nf(x)]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求导化简）：

对 $G(x)$ 求导，由推广公式得

$$\begin{aligned} G'(x) &= x^{2-1}\big[xf'(x)+2f(x)\big] \\ &= x\big[xf'(x)+2f(x)\big]. \end{aligned}$$

理由：直接套用 $n=2$。

第三步（判断符号）：

由于 $x>0$，且 $xf'(x)+2f(x)>0$，相乘得 $G'(x)>0$。因此 $G(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

理由：正数乘以正数仍为正。

关键结论： $G(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

例 3（综合应用）

题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x)+f(x)>0$，且 $f(2)=1$。解不等式 $(x-1)f(x-1)>2$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

注意到不等式左边为 $(x-1)f(x-1)$，可视为 $F(t)=tf(t)$ 在 $t=x-1$ 处的值。故构造 $F(t)=tf(t)$。

理由：主结论的形式。

第二步（单调性分析）：

由条件 $xf'(x)+f(x)>0$ 对所有实数 x 成立，则 $F'(t)=tf'(t)+f(t)>0$，因此 $F(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

理由：导函数恒正。

第三步（转化求解）：

计算 $F(2)=2f(2)$，由 $f(2)=1$ 得 $F(2)=2$。原不等式化为 $F(x-1)>F(2)$。由 F 单调递增，得 $x-1>2$，即 $x>3$。

理由：单调递增时，函数值大的自变量也大。

关键结论： 不等式解集为 $(3,+\infty)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视符号条件）

错误地认为只要出现 $xf'(x)+f(x)$ 就能判断单调性，而忽略其正负。

正确理解（符号必要性）：

必须明确 $xf'(x)+f(x)$ 的正负（或零）才能确定 $F'(x)$ 的符号，从而判断 $F(x)$ 的单调性。

错因分析（条件误读）：

单调性本质上取决于导数正负；仅给出表达式而无符号信息，无法判定。

易错点二（推广系数混淆）

使用推广 $x^nf(x)$ 求导时，误写成 $G'(x)=x^nf'(x)+nx^{n-1}f(x)$ 但漏掉提取因子，导致系数错误。

正确理解（正确求导形式）：

正确公式为 $G'(x)=x^{n-1}[xf'(x)+nf(x)]$。

错因分析（乘法法则应用错）：

应用乘法法则后合并时，未正确提取 x^{n-1} 或弄错符号。

易错点三（忽略定义域）

构造 $F(x)=xf(x)$ 后直接使用单调性，未考虑 $f(x)$ 的定义域或 x 的取值范围。

正确理解（定义域检查）：

必须确保 $F(x)$ 在讨论区间内有定义且可导，尤其注意 x 为负数时构造的单调性可能受 x 符号影响（推广中 x^{n-1} 符号需考虑）。

错因分析（条件遗漏）：

忽略原函数定义域或 x 符号对导数符号的干扰。

结论小结

一句话核心

看到 $xf'(x)+f(x)$（或 $xf'(x)+nf(x)$），立即构造 $F(x)=xf(x)$（或 $G(x)=x^nf(x)$），通过导数符号判断单调性。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（导数关系）**：题干中出现 $xf'(x)+f(x)$ 或其变式。
- **条件 2（可导性）**：函数在区间上可导。

关键提醒

- **易错点（符号决定）**：必须有明确的正负号才能判断单调性。
- **检查项（系数匹配）**：使用推广 n 次幂时，确认 n 与条件中系数一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料